

Wind3DGS Minimal V0

P0 반영 및 추가 오류 검토 보고서

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics
for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

주 검토 대상

3dgs_topology_distilled_selective_global_local_wind_dynamics_2026-08-15.pdf
22쪽 Minimal V0 canonical method/contract freeze

정합성 대조 대상

기존 39쪽 implementation checklist의 14-module/KKT/corrector 경로

검토일

2026-08-17

검토 관점

직전 P0 지적의 반영 여부, 새 수식 오류, 구현 source-of-truth 정합성, 평가 계약의 공정성

핵심 질문

“이제 architecture를 동결하고 구현해도 되는가, 아니면 아직 method validity를 깨뜨리는 오류가 남았는가?”

본 보고서는 업로드된 canonical 문서와 기존 implementation checklist를 근거로 작성했다. 외부 선행연구의 최신성 및 서지 사실은

이번 보고서에서 다시 검증하지 않았다.

Contents

1 Executive verdict	2
2 검토 대상과 source-of-truth 판정	2
3 직전 P0 지적 반영 검증	2
3.1 Global basis와 정량 범위	3
3.2 Structural backend와 deterministic relation mapping	3
3.3 Patch-local complementary basis	3
3.4 Current-surface tangent fit	3
3.5 Covariance transport	3
3.6 Active–Decay–Release 정책	3
4 Coupled solve 수식 검토	4
5 구현 전 반드시 수정할 P0 세 항목	4
5.1 P0-1. Implementation checklist 동기화	4
5.2 P0-2. OOD input과 method failure의 평가 분리	5
5.3 P0-3. Renderer rigid fallback 계약 단일화	5
6 P1 diagnostic과 의도적 한계	5
6.1 Irregular-flat bending relation의 rest residual	5
6.2 Appearance mode	5
6.3 SI scale과 Rayleigh damping 단위	6
7 노벨티와 범위에 대한 최종 평가	6
8 권장 수정 우선순위와 구현 착수 조건	6
9 Final decision	7

1 Executive verdict

종합 판정

최종 판정: 이전 **P0** 지적은 실질적으로 반영되었고, 새로운 치명적 수식 오류는 발견하지 못했다. 현재 22쪽 문서는 단순한 scope note가 아니라 실제 method equation과 implementation contract를 소유하는 canonical source에 도달했다. Global basis, flat-rest 정량 범위, fixed-Hessian PD backend, topology-to-constraint mapping, current-surface tangent fit, covariance transport, Active-Decay-Release 정책이 모두 구현 가능한 형태로 고정됐다. 다만 구현 착수 전에 다음 세 항목은 반드시 수정해야 한다.

1. 과거 39쪽 implementation checklist를 Minimal V0 구조와 동기화,
2. canonical input에서 발생한 method failure를 평균에서 제거하지 않도록 평가 계약 수정,
3. renderer rigid fallback의 계산식과 결과 사용 조건을 단일 계약으로 확정.

추가로 세 가지 P1 diagnostic을 넣는 것이 안전하다: irregular-flat bending의 rest residual, appearance mode, SI/Rayleigh 단위 계약. 이 여섯 항목은 새 연구 모듈이 아니라 이미 선택한 Minimal V0의 해석을 닫는 보완이다.

평가 항목	판단 근거	판정
직전 P0 반영	basis, scope, PD, tangent fit, covariance, state policy가 명시됨	PASS
Coupled reduced solve	direct $B_{S_i}^\top f$ 와 full cross block이 일관됨	PASS
새 치명적 수식 오류	검토 범위에서 발견하지 못함	PASS
구현 문서 정합성	기존 checklist가 제거된 KKT/corrector를 여전히 core로 보유	FIX
평가 공정성	OOD input과 in-envelope method failure 분리가 부족	FIX
Renderer fallback	본문과 safety table의 사용 조건이 모호함	FIX
Architecture 확장	Gate A/B/C 전에는 불필요	PASS

Table 1: 최신 Minimal V0에 대한 요약 판정

2 검토 대상과 source-of-truth 판정

최신 문서는 첫 페이지에서 자신을 첫 CG 논문의 method equation과 implementation contract를 소유하는 canonical source로 선언한다. 또한 objective normal-curvature closure, patch-force KKT/Schur, exact re-action ledger, same-frame corrector, confidence calibration을 design archive로 이동시켰다. 이 선언은 6쪽의 frozen five-stage architecture와 일치한다.

현재 canonical V0의 다섯 단계

1. Static GS에서 sparse oriented anchor scaffold를 구성한다.
2. User material/attachment로 fixed-Hessian PD package와 Global/Local basis를 만든다.
3. 매 frame 모든 anchor에서 current-surface quasi-steady wind force를 한 번 계산한다.
4. Fixed-cardinality Local unit을 선택하고 Global+selected Local coupled system을 한 번 적분한다.
5. Final anchor state를 Gaussian mean/covariance에 affine transport한다.

이 구조에서 금지된 것은 patch nodal-force proposal, generalized-to-nodal lifting, overlap-force KKT/Schur, support routing, same-frame corrector, H/F/G mainline이다. 따라서 implementation checklist가 이보다 복잡한 runtime을 다시 요구하면 canonical source에 위배된다.

3 직전 P0 지적 반영 검증

3.1 Global basis와 정량 범위

Global basis는

$$\text{basis_type} = \text{generalized_eigen_v1}$$

로 고정됐고, POD는 Gate A/B/C 이후 optional ablation으로 내려갔다. 정량 core 또한

$$\text{core_scope} = \text{flat_rest_v0}$$

로 고정됐다. Core asset은 cantilever strip과 rectangular flag이며, shallow/pre-curved surface, pennant, curtain, leaf/petal은 Gate 통과 후 qualitative transfer다. 이는 이전의 bending ambiguity를 별도 shell solver로 해결하지 않고 claim을 좁히는 올바른 CG 선택이다.

3.2 Structural backend와 deterministic relation mapping

Backend는 one-local-step fixed-Hessian PD-style stretch+bending graph로 고정됐다. Same-layer edge는 stretch relation, opposite tangent-axis triplet은 bending relation으로 변환된다. Area ownership과 user material preset은 positive weight를 analytic하게 조립하며, network는 dense M, C, K 나 stiffness를 직접 예측하지 않는다.

Stretch와 bending weight는 각각

$$w_e^{\text{str}} = \kappa_{\text{str}}^{(u)} \frac{a_e^{\text{own}}}{(\ell_e^0)^2 + \varepsilon_\ell^2}, \quad w_{ia}^{\text{bend}} = \kappa_{\text{bend}}^{(u)} \frac{a_{ia}^{\text{own}}}{\ell_{ia}^4 + \varepsilon_\ell^4}$$

로 정의된다. 이로써 topology output에서 structural package로 가는 deterministic mapping이 닫혔다.

3.3 Patch-local complementary basis

Local basis는 patch support 내부에서 Global span과의 M -orthogonality를 만족하도록 구성된다.

$$C_r = \Phi^\top M E_r, \quad C_r Z_r = 0,$$

$$(Z_r^\top K_{rr} Z_r) V_r = (Z_r^\top M_{rr} Z_r) V_r \Lambda_r, \quad \Psi_r = E_r Z_r V_r.$$

따라서 서로 다른 patch를 하나의 global QR/SVD로 섞지 않고, patch identity를 유지하면서

$$\Phi^\top M \Psi_r \approx 0$$

를 만족한다. Inter-patch coupling은 M_{rs}, C_{rs}, K_{rs} 로 보존된다.

3.4 Current-surface tangent fit

Current normal과 area에 사용되는 tangent map이 weighted least-squares로 명시됐다.

$$J_i^s = \arg \min_{J \in \mathbb{R}^{3 \times 2}} \sum_{k \in \mathcal{N}_i^{\text{surf}}} \omega_{ik}^{\text{surf}} \left\| (x_k^s - \bar{x}_i^s) - J \xi_{ik}^{\text{surf}} \right\|_2^2.$$

Positive normalized weight, weighted centering, same-layer fixed support, rank/condition/orientation hard check가 함께 정의되어 있다. Aero consumer는 ill-conditioned support에 임의 rigid fallback을 적용하지 않고 canonical frame failure로 처리한다. 이는 존재하지 않은 wind load를 조용히 만드는 오류를 막는다.

3.5 Covariance transport

이전의 unconditional $+\varepsilon I$ 가 제거됐다. 먼저

$$\tilde{\Sigma}_j^t = F_{j,\text{safe}}^t \Sigma_j^0 (F_{j,\text{safe}}^t)^\top$$

를 계산하고, eigenspectrum이 renderer-safe 범위를 벗어날 때만 conditional clamp한다. 따라서 identity/rigid/in-plane affine test에서 불필요한 covariance inflation이 발생하지 않는다.

3.6 Active-Decay-Release 정책

State policy가 $N_{\text{dwell}}, N_{\text{fade}}, N_{\text{hold}}, K_D$ 와 energy/displacement/velocity/pop threshold로 수치화됐다. Deselection 시 Local state를 즉시 zeroing하지 않고, 새 excitation만 fade-out하며 inertia, stiffness, damping은 계속 적분한다. 이로써 activation/deactivation popping을 막는 최소 제약이 성립한다.

4 Coupled solve 수식 검토

선택/감쇠 집합 $S_t = A_t \cup D_t$ 와 결합 basis

$$B_{S_t} = [\Phi, \Psi_{S_t}]$$

에 대해

$$M_{S_t} = B_{S_t}^\top M B_{S_t}, \quad C_{S_t} = B_{S_t}^\top C B_{S_t}, \quad K_{S_t} = B_{S_t}^\top K B_{S_t}$$

를 만든다. Structural target과 anchor-space external force는

$$r_{S_t}^t = B_{S_t}^\top \bar{h}^t + \Gamma_{S_t}^t B_{S_t}^\top f_{\text{ext}}^t$$

로 한 번 소비된다. 하나의 physical force가 Global과 Local generalized coordinate에 동시에 투영되는 것은 double counting이 아니라 결합 Galerkin 공간에서의 동일 virtual work다.

Implicit midpoint step은

$$A_{S_t}^{\text{MP}} = \frac{4}{\Delta t^2} M_{S_t} + \frac{2}{\Delta t} C_{S_t} + K_{S_t},$$

$$A_{S_t}^{\text{MP}} \Delta y^t = 2r_{S_t}^t - 2K_{S_t} y^{t-1} + \frac{4}{\Delta t} M_{S_t} \dot{y}^{t-1}$$

로 일관된다. 다만 aerodynamic force와 PD projection target은 frame 시작 상태에서 한 번 계산해 hold하므로, 이는 nonlinear fully coupled midpoint가 아니라 의도적으로 제한한 one-frame staggered approximation이다. 원문이 이를 명시하므로 수식과 claim 사이의 모순은 없다.

5 구현 전 반드시 수정할 P0 세 항목

5.1 P0-1. Implementation checklist 동기화

가장 큰 실무적 충돌

기존 39쪽 checklist는 여전히 PatchForceBatch, overlap-aware assembly, complement force, Global corrector, 14-module runtime, KKT/Schur 경로를 core로 관리한다. 이는 최신 canonical 문서의 직접 generalized projection과 one coupled solve 계약과 충돌한다.

따라서 기존 checklist는 archive로 이동하고 다음 수준의 Minimal V0 checklist로 교체해야 한다.

권장 milestone 축약

1. V0-00: typed units/package/run contract,
2. V0-01: Oracle scaffold + PD operator + Global/Local bases,
3. V0-02: full-anchor aero + Global/same-anchor kill test,
4. V0-03: deterministic selector + Active/Decay + one coupled solve,
5. V0-04: affine transport + synchronized profiling,
6. V0-R1: topology distillation,
7. V0-05: Gate A/B/C decision과 claim freeze.

제거해야 하는 typed runtime output은 다음 네 가지다.

- PatchForceBatch
- AssemblyResult
- ComplementForce
- CorrectedDynamicState

F/KKT/corrector가 실제 승격될 때만 별도 optional schema로 되살린다.

5.2 P0-2. OOD input과 method failure의 평가 분리

현재 문서는 operating envelope를 벗어난 입력을 canonical sample로 남기지 않는다고 선언한다. 이것은 사전 정의된 OOD 처리로서 타당하다. 그러나 입력은 envelope 안인데 tangent rank collapse, covariance invalidity, divergence가 발생한 경우까지 metric 평균에서 제거하면 결과가 낙관적으로 편향된다.

두 사건을 분리해야 한다.

$$W \notin \mathcal{E}_{\text{op}} \Rightarrow \text{declared OOD, primary metric 제외 가능,}$$

$$W \in \mathcal{E}_{\text{op}} \wedge \text{method invalid} \Rightarrow \text{failure로 집계.}$$

필수 보고값은

$$R_{\text{success}} = \frac{N_{\text{valid sequences}}}{N_{\text{canonical sequences}}}, \quad R_{\text{accept}} = \frac{N_{\text{accepted GS}}}{N_{\text{attempted GS}}}$$

이다. Conditional error만 보고하지 말고, 실패 sequence에 capped penalty를 부여한

$$E_{\text{capped}} = \frac{\sum_{s \in \text{valid}} \min(E_s, E_{\text{max}}) + N_{\text{fail}} E_{\text{max}}}{N_{\text{canonical}}}$$

도 함께 제시하는 것이 안전하다.

5.3 P0-3. Renderer rigid fallback 계약 단일화

본문은 tangent fit failure 시 renderer transport에만 closest-frame rigid fallback을 허용한다. 반면 safety table의 표현은 fallback frame의 renderer 결과 사용까지 금지하는 것으로 읽힐 수 있다. 다음 계약으로 단일화하는 것이 좋다.

Centered support에 대해 proper rotation을

$$Q_j^t = \arg \min_{Q \in SO(3)} \sum_i \omega_{ji} \|(x_i^t - \bar{x}_j^t) - Q(x_i^0 - \bar{x}_j^0)\|_2^2$$

로 구한다.

- affine tangent fit 실패 + rigid fit 성공: render 허용, fallback-marked,
- reflection 금지, deterministic SVD tie-break,
- rigid fit도 rank/condition cap 실패: frame/sequence reject,
- fallback rate를 별도 보고하고 development에서 고정한 cap 초과 시 sequence failure.

Aero surface consumer에는 이 fallback을 적용하지 않는 현재 계약을 유지해야 한다.

6 P1 diagnostic과 의도적 한계

6.1 Irregular-flat bending relation의 rest residual

Bending constraint

$$C_{ia}^{\text{bend}} = \{Rd_{ia}^0 : R \in SO(3)\}$$

는 d_{ia}^0 의 방향보다 크기를 주로 보존한다. Irregular flat sampling에서 작은 tangential d_{ia}^0 가 남으면 같은 크기의 out-of-plane vector가 작은 에너지로 허용될 수 있다. 새 curvature solver를 추가하기보다 relation diagnostic을 저장한다.

$$\delta_{ia}^{\text{rest}} = \frac{\|d_{ia}^0\|_2}{\ell_{ia} + \varepsilon}.$$

Flat-rest package에서 $\delta_{ia}^{\text{rest}} \leq \tau_d$ 를 hard check로 두고 초과 relation을 제거하거나 package를 reject하면 충분하다.

6.2 Appearance mode

Geometry와 covariance만 회전하고 고차 appearance SH를 world frame에 고정하면 회전하는 flag에서 view-dependent lobe가 부자연스러울 수 있다. V0에서는 새 appearance network를 추가하지 말고 다음 중 하나를 고정한다.

- `appearance_mode = degree0_v0`: 정량 core를 view-independent color로 제한,
- 또는 rigid local frame으로 view direction만 회전하여 canonical SH를 평가.

첫 구현에는 degree-0가 가장 안전하다.

6.3 SI scale과 Rayleigh damping 단위

Native GS 좌표를 SI로 변환할 때

$$x_{\text{SI}} = s_{\text{metric}} x_{\text{native}}, \quad \Sigma_{\text{SI}} = s_{\text{metric}}^2 \Sigma_{\text{native}}, \quad A_{\text{SI}} = s_{\text{metric}}^2 A_{\text{native}}$$

를 typed package에 명시해야 한다. Rayleigh damping

$$C = \alpha M + \beta K$$

의 SI 단위는

$$[\alpha] = \text{s}^{-1}, \quad [\beta] = \text{s}$$

다. Nondimensional branch에서는

$$\bar{\alpha} = \alpha T_0, \quad \bar{\beta} = \beta / T_0$$

로 대응시킨다.

7 노벨티와 범위에 대한 최종 평가

현재 축소안에서도 논문 가설은 유지된다.

MC1: topology-distilled sparse physical scaffold

Independent static GS에서 explicit target triangle-mesh reconstruction 없이 oriented anchors, same-layer relation, conservative area/mass, analytic PD package, Global/patch-Local basis를 구성한다. 이 기여는 topology F1만이 아니라 independent-GS response consistency, low-band behavior, close-layer rejection으로 검증해야 한다.

MC2: selective complementary Global-Local dynamics

Strong Global rank를 무조건 늘리지 않고 load-relevant Local complement만 활성화하여 같은 p95에서 local flutter/trajectory/PSD를 복원한다. Learned gate가 없어도 성립하며, same-anchor sparse solver와 Global rank sweep보다 non-dominated Pareto가 나와야 한다.

지금 추가하지 말아야 할 것

Gate A/B/C 이전에는 H hyper-reduction, F missing-force network, G learned gate, KKT/Schur, same-frame corrector, confidence calibrator, 새 shell backend, contact, free flight, appearance residual을 추가하지 않는다. Core benchmark에 실제 영향을 주지 않는 edge case는 limitation으로 종료한다.

8 권장 수정 우선순위와 구현 착수 조건

1. **P0 문서 정합성**: 기존 39쪽 checklist를 archive로 이동하고 Minimal V0 checklist를 새로 작성한다.
2. **P0 평가 계약**: declared OOD와 in-envelope method failure를 분리하고 success/acceptance rate를 보고한다.
3. **P0 fallback 계약**: renderer rigid fallback의 계산식, 사용 허용, rate cap을 고정한다.
4. **P1 structural diagnostic**: $\delta_{ia}^{\text{rest}}$ 를 package validity에 추가한다.
5. **P1 appearance**: degree-0 또는 analytic SH-frame rotation 중 하나를 동결한다.
6. **P1 units**: SI scale와 Rayleigh coefficient 단위를 typed schema에 추가한다.

이 수정이 끝나면 다음 순서로 구현한다.

권장 실행 순서

1. V0-00 typed contract 및 deterministic fixtures,
2. V0-01 Oracle strip scaffold/PD/bases,
3. V0-02 full-anchor aero + Global/same-anchor baseline,
4. V0-03 Oracle Local + deterministic selector + state policy,
5. V0-04 Gaussian transport + actual p50/p95/p99,
6. V0-R1 independent-GS topology distillation,
7. V0-05 Gate A/B/C와 paper claim 동결.

9 Final decision**종합 판정**

Architecture freeze를 유지하고, 세 가지 **P0** 수정 후 구현에 착수하는 것이 맞다.

이전 리뷰에서 제기된 수식 및 명세 문제는 대체로 해결됐다. 현재 남은 핵심 위험은 새 수식 오류가 아니라 (1) old checklist가 제거된 구조를 되살리는 실무 위험, (2) failure sample을 제외해 MC1/MC2를 과대평가할 평가 위험, (3) renderer fallback 사용 조건의 모호성이다.

이 세 항목을 담은 뒤에는 Gate A/B/C 결과가 나오기 전까지 architecture를 더 수정하지 않는다. 논문 성공 조건은 여전히 다음 두 가지다.

MC1: independent-GS scaffold의 안정적 downstream behavior

MC2: strong baseline 대비 measured quality-latency Pareto

두 결과가 모두 성립하면 현재 Minimal V0만으로 CGF/TVCG를 목표로 할 근거가 충분하다.